Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · RECORRIDO DE FUNCIONES RACIONALES

¿Cuál es el recorrido de $f(x)=\dfrac{2}{x^2+1}$?

A) $(0,\infty)$

B) $[0,2]$

C) $(0,2)$

D) $(0,2]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Denominador**
   $x^2+1\geq 1$, con igualdad en $x=0$.

2. **Cota**
   $0<\frac{2}{x^2+1}\leq 2$.

3. **Recorrido**
   Toma todos los valores de $(0,2]$ (se acerca a 0 cuando $|x|$ crece).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El denominador es al menos 1, así que f no supera 2.

B) Incluye 0, pero una fracción con numerador 2 nunca vale 0.

C) Excluye 2, que se alcanza en $x=0$.

Idea clave. Acota el denominador y luego invierte las desigualdades.